



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 08 · 2 ore

Carteggio entro 12 miglia



Dalla carta 5/D ai 5 quesiti: coordinate, distanza, tempo e carburante, fino alla prova d'esame in 20 minuti

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 08 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 10'

Cap. 1 · La prova e la carta 5/D

0:10 · 20'

Cap. 2 · Coordinate, distanza, tempo, carburante · 2 verifiche

0:30 · 45'

Cap. 3 · Il metodo, quattro esercizi e la prova simulata

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- leggere le coordinate di un punto sulla carta 5/D
- misurare una distanza con il compasso
- calcolare ora di arrivo, velocità e carburante
- evitare gli errori che costano un quesito
- risolvere un esercizio ufficiale in 20 minuti

ALL'ESAME

4 su 5

risposte giuste nei 5 quesiti di carteggio, in 20 minuti

È la prima prova: senza carteggio non si passa ai quiz.



CAPITOLO

1

La prova e la carta 5/D



circa 10 minuti · 2 argomenti



- 1 La prova di carteggio
- 2 La carta 5/D e i tre settori





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

La prova di carteggio

1 esercizio

dall'elenco ufficiale 4.1.1: 50 esercizi sulla carta 5/D, in tre settori

5 quesiti

distanza · ora di arrivo o velocità · carburante · coordinate di partenza · coordinate di arrivo

20 minuti

almeno 4 risposte giuste su 5, dentro la forchetta indicata dal Ministero

Niente bussola

nessun rilevamento, deviazione o corrente: quelli sono per l'oltre 12 miglia

Porta: carta 5/D integra, due squadrette, compasso a punte secche, matita morbida, gomma, calcolatrice.





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

La carta 5/D e i tre settori

Nord Ovest orizzontale

16 esercizi, dal 4.1.1-1 al -16

Elba: tra i capi della costa nord (S. Andrea, Enfola, Scoglietto) e la costa sud (Fetovaia, Marina di Campo, Corbelli, Poro).

Nord Ovest verticale

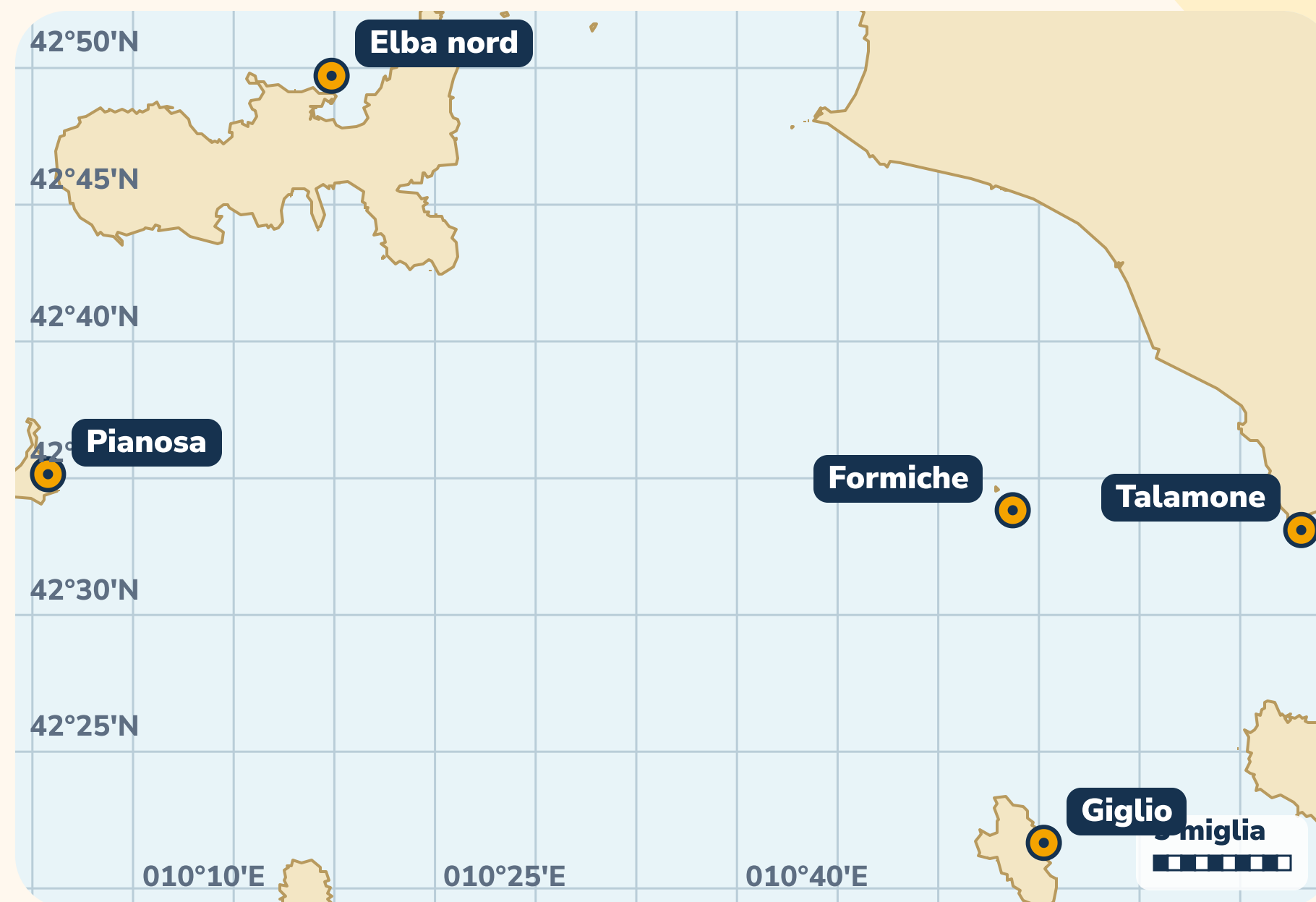
16 esercizi, dal -17 al -32

Tra Pianosa (Marchese, Grottone, Forano) e la costa ovest e nord dell'Elba.

Sud Est

18 esercizi, dal -33 al -50

Giglio, Argentario (Lividonia, Torre Ciana, Capo d'Uomo), Talamone e le Formiche di Grosseto.



2

Coordinate, distanza, tempo e carburante

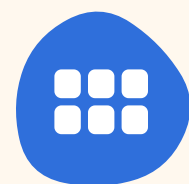


circa 20 minuti · 4 argomenti



- 1 Le coordinate di un punto
- 2 La distanza
- 3 Ora di arrivo o velocità
- 4 Il carburante da imbarcare





CARTEGGIO · QUESITI 4 E 5

Le coordinate di un punto

Latitudine

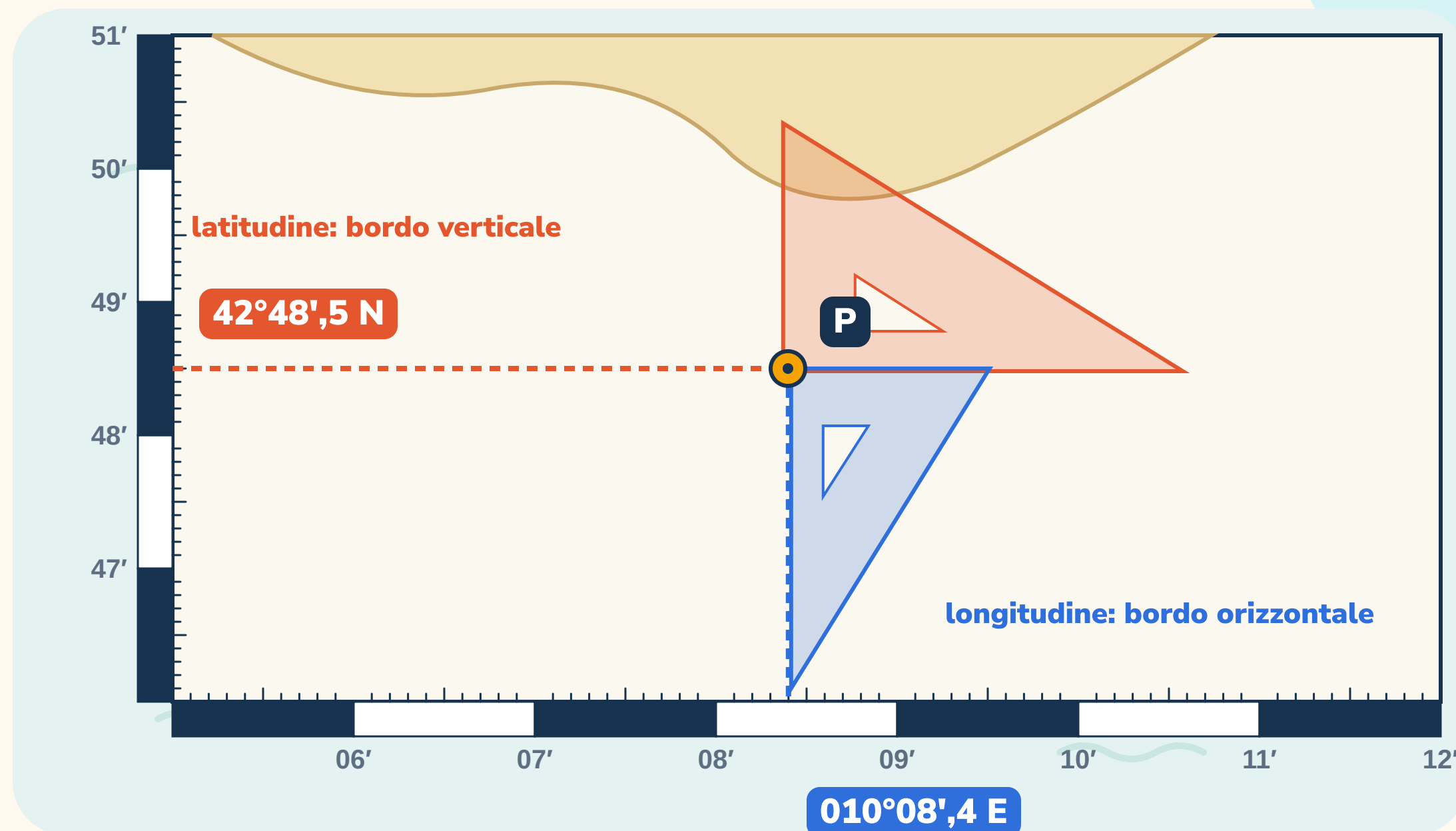
Squadretta sul punto, parallela ai paralleli, fino al bordo destro o sinistro: si legge sulla scala verticale.

Longitudine

Seconda squadretta perpendicolare, fino al bordo in alto o in basso: si legge sulla scala orizzontale.

Come si scrive

Gradi, primi e decimi di primo: $42^{\circ}48',5$ N · $010^{\circ}08',4$ E. Sulla 5/D ogni primo è diviso in 10 parti.





CARTEGGIO · QUESITO 1

La distanza

Apri il compasso

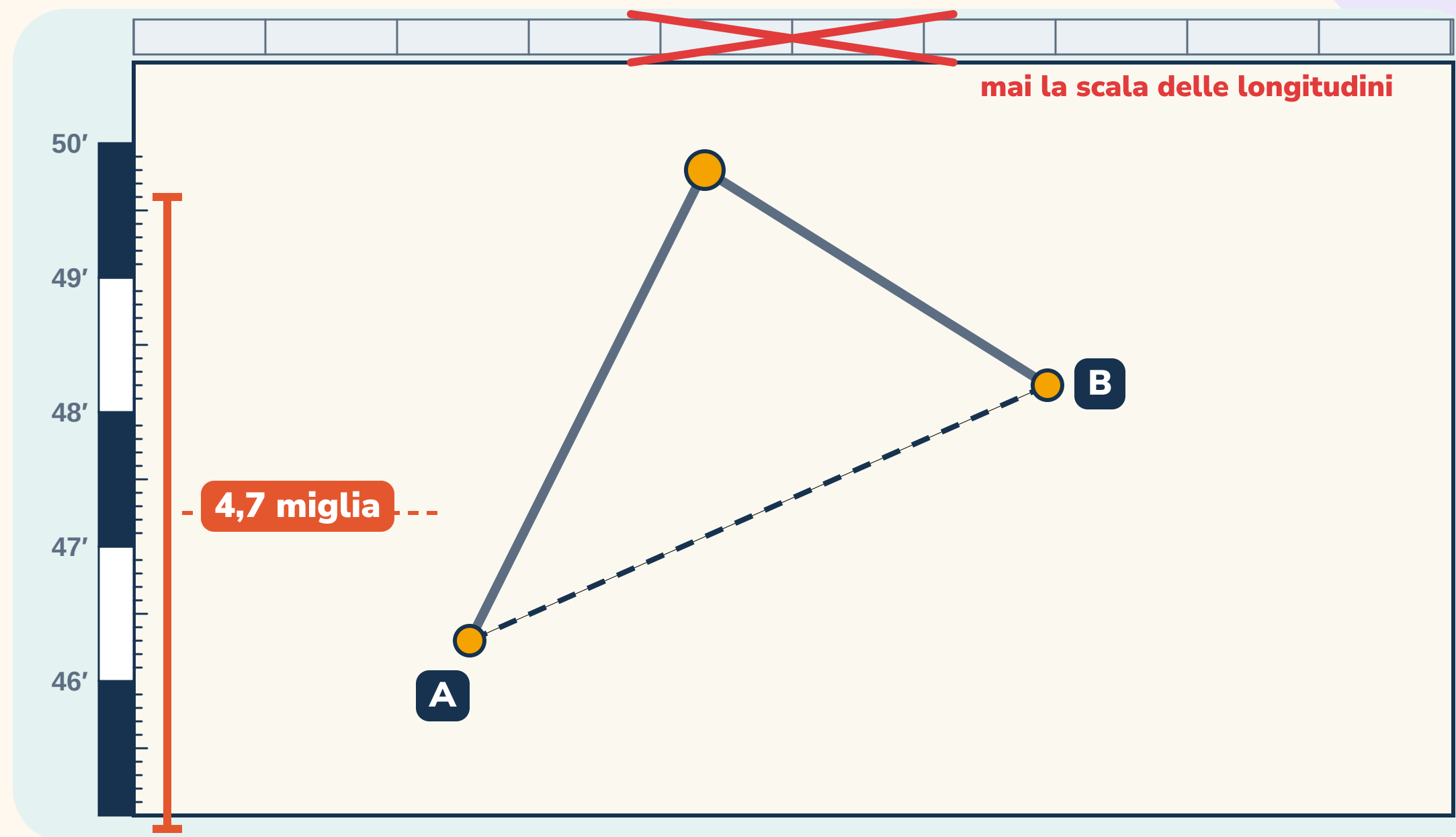
Punte secche sui due punti, A e B, senza cambiare l'apertura.

Scala delle latitudini

Porta il compasso sul bordo verticale, all'altezza della rotta: ogni primo è un miglio, ogni decimo un decimo di miglio.

Se è troppo lungo

Apri il compasso a 1 o 2 miglia sulla scala e riportalo lungo la rotta contando i passi.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · Coordinate e distanze

Domanda 1 · quiz 1.7.1-42

Leggo sulla carta nautica in proiezione di mercatore che un'isola si trova a 45 gradi di latitudine: è Nord o Sud?

- a) è nord se vediamo i valori di latitudine aumentare verso il Nord.
- b) è sud se vediamo i valori di longitudine diminuire verso il Nord.
- c) è sud se si trova su un parallelo.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-52

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica in proiezione di mercatore si utilizza la scala:

- a) delle longitudini, alla stessa longitudine della zona di mare dove è stata misurata la distanza tra due punti.
- b) delle latitudini, alla stessa longitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.
- c) delle latitudini, alla stessa latitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-42

Leggo sulla carta nautica in proiezione di mercatore che un'isola si trova a 45 gradi di latitudine: è Nord o Sud?

a) è nord se vediamo i valori di latitudine aumentare verso il Nord.

b) è sud se vediamo i valori di longitudine diminuire verso il Nord.

c) è sud se si trova su un parallelo.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-52

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica in proiezione di mercatore si utilizza la scala:

a) delle longitudini, alla stessa longitudine della zona di mare dove è stata misurata la distanza tra due punti.

b) delle latitudini, alla stessa longitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.

c) delle latitudini, alla stessa latitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.

Risposta esatta: c





CARTEGGIO · QUESITO 2

Ora di arrivo o velocità

Tre formule, un triangolo

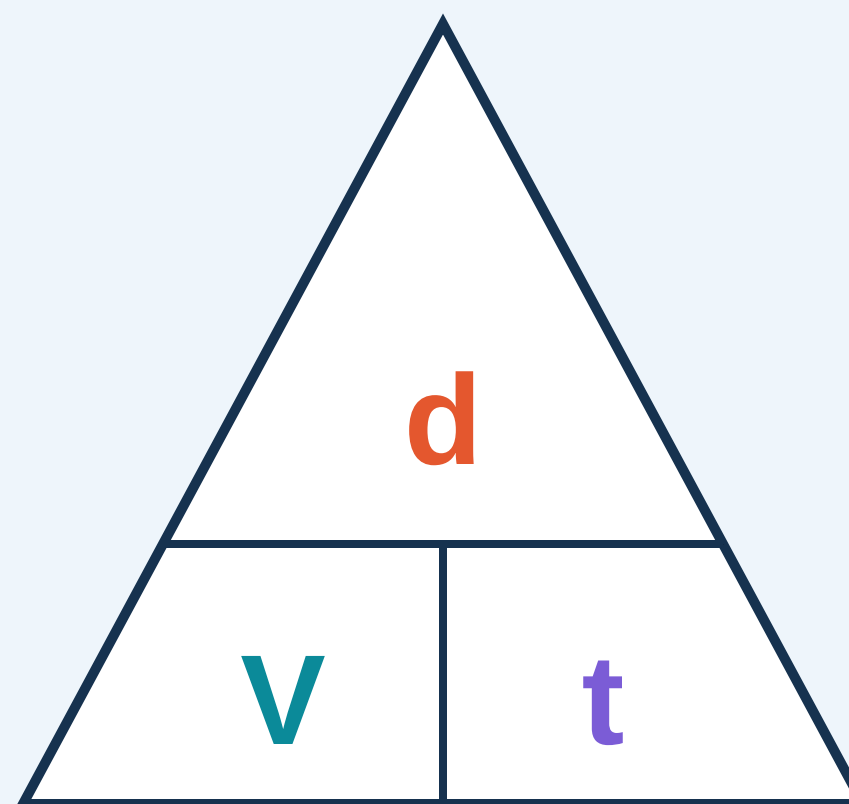
$d = V \times t \cdot t = d \div V \cdot V = d \div t$. Miglia, nodi e ore.

Ora di arrivo

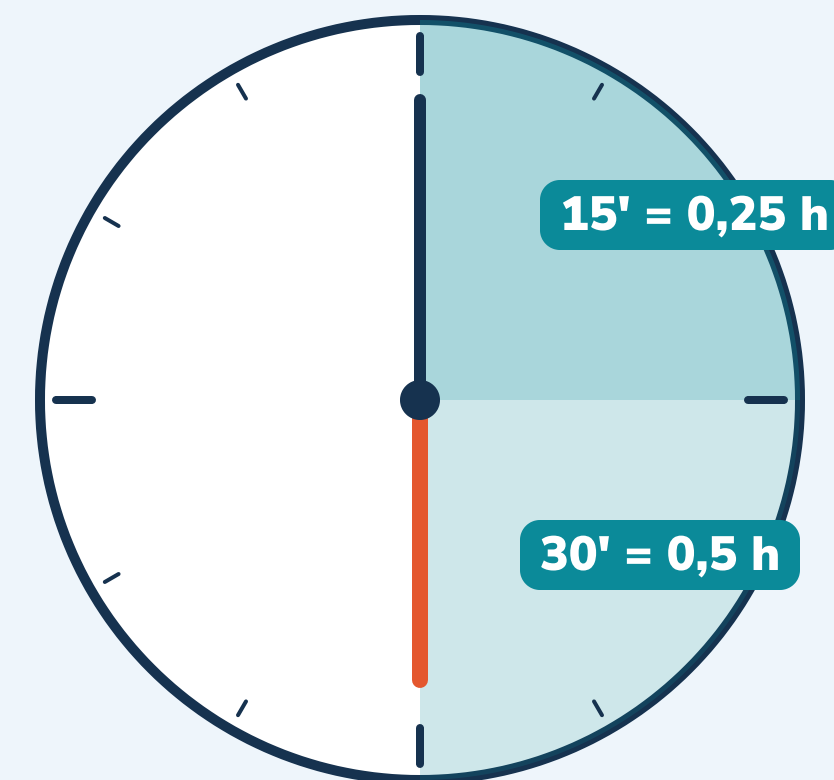
$t = 5,5 \text{ M} \div 5,5 \text{ nodi} = 1 \text{ h}$: partenza 09:00, arrivo 10:00.

Velocità

3,2 M in 30 minuti: $V = 3,2 \div 0,5 = 6,4 \text{ nodi}$.



copri la lettera che cerchi



minuti = ore decimali $\times 60$





CARTEGGIO · QUESITO 3

Il carburante da imbarcare

La formula

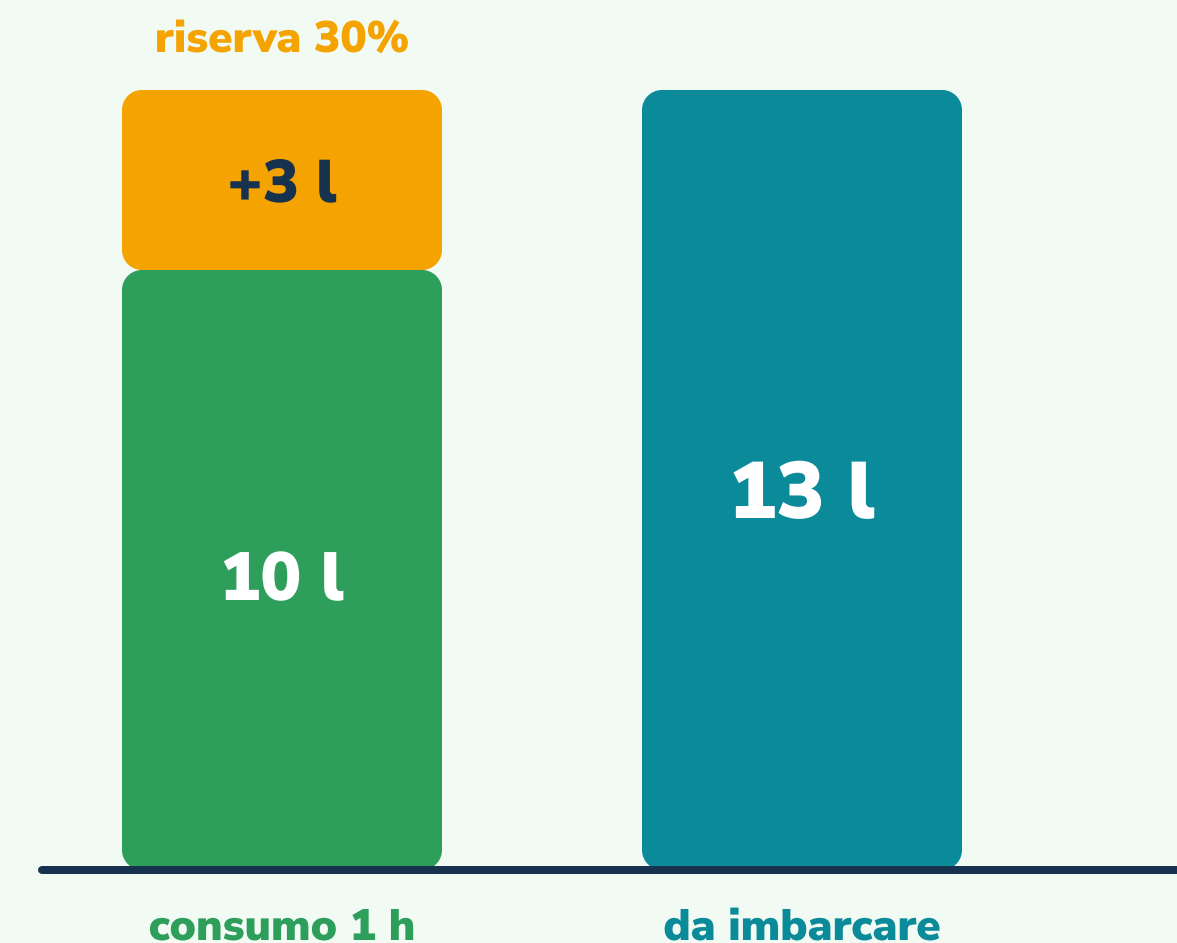
litri = consumo orario × ore di moto × 1,3: il 30% in più è la riserva, come nelle risposte ufficiali.

Le ore giuste

Sono quelle del quesito 2: $t = d \div V$, oppure il tempo dato dalla traccia (mezz'ora, un'ora).

Esempi

10 l/h per 30 minuti: 5 l, con riserva 6,5 l. 15 l/h per 1 ora: 15 l, con riserva 19,5 l.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · Tempo e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-43

Una nave in navigazione a 18 nodi effettivi, in 25 minuti percorrerà:

- a) 7,25 miglia.
- b) 6,50 miglia
- c) 7,50 miglia

Domanda 2 · quiz 1.7.5-69

Una nave in navigazione a 7,5 nodi effettivi, in 20 minuti percorrerà:

- a) 2,50 miglia.
- b) 2,25 miglia.
- c) 2,75 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-43

Una nave in navigazione a 18 nodi effettivi, in 25 minuti percorrerà:

- a) 7,25 miglia.
- b) 6,50 miglia

c) 7,50 miglia

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.5-69

Una nave in navigazione a 7,5 nodi effettivi, in 20 minuti percorrerà:

a) 2,50 miglia.

- b) 2,25 miglia.
- c) 2,75 miglia.

Risposta esatta: a



CAPITOLO

3

Il metodo e gli esercizi



circa 45 minuti · 7 argomenti



- 1 Il metodo in cinque passi
- 2 Gli errori che costano il quesito
- 3 Esercizio 1: velocità data
- 4 Esercizio 2: velocità data
- 5 Esercizio 3: orario di arrivo
- 6 Esercizio 4: mezz'ora di moto
- 7 Prova simulata a tempo





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

Il metodo in cinque passi

- 1 Leggi e segna**
Settore, partenza, arrivo, velocità o orari, consumo. Cerchia i due punti sulla carta.
- 2 Coordinate**
Quesiti 4 e 5 subito: sono indipendenti dagli altri.
- 3 Distanza**
Compasso sui punti, poi sulla **scala delle latitudini**: 1' = 1 miglio.
- 4 Ora o velocità**
 $t = d \div V$, ora di arrivo = partenza + t. Oppure $V = d \div t$.
- 5 Carburante**
consumo × ore × 1,3. Poi ricontrolla i numeri con la calcolatrice.

IL TEMPO IN 20 MINUTI

- 2' lettura e punti
- 6' coordinate
- 4' distanza
- 4' ora o velocità e carburante
- 4' controllo finale





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

Gli errori che costano il quesito

Scala sbagliata

La distanza sulla scala delle longitudini: sempre troppo corta.

Primi e decimi

$42^{\circ}48',5$ non è $42^{\circ}48'50''$: il decimo è un decimo di primo.

Ore e minuti

0,75 h sono 45 minuti, non 75. Converti prima di sommare all'ora di partenza.

Riserva dimenticata

Senza il 30% il carburante esce dalla forchetta.

Punto sbagliato

Il faro, non il porto; il capo, non il paese. Centro del simbolo.

Grado sbagliato

Conta i primi dal grado intero, non dal tratto più vicino.

Un errore sulla distanza ne porta con sé altri due: ora e carburante.





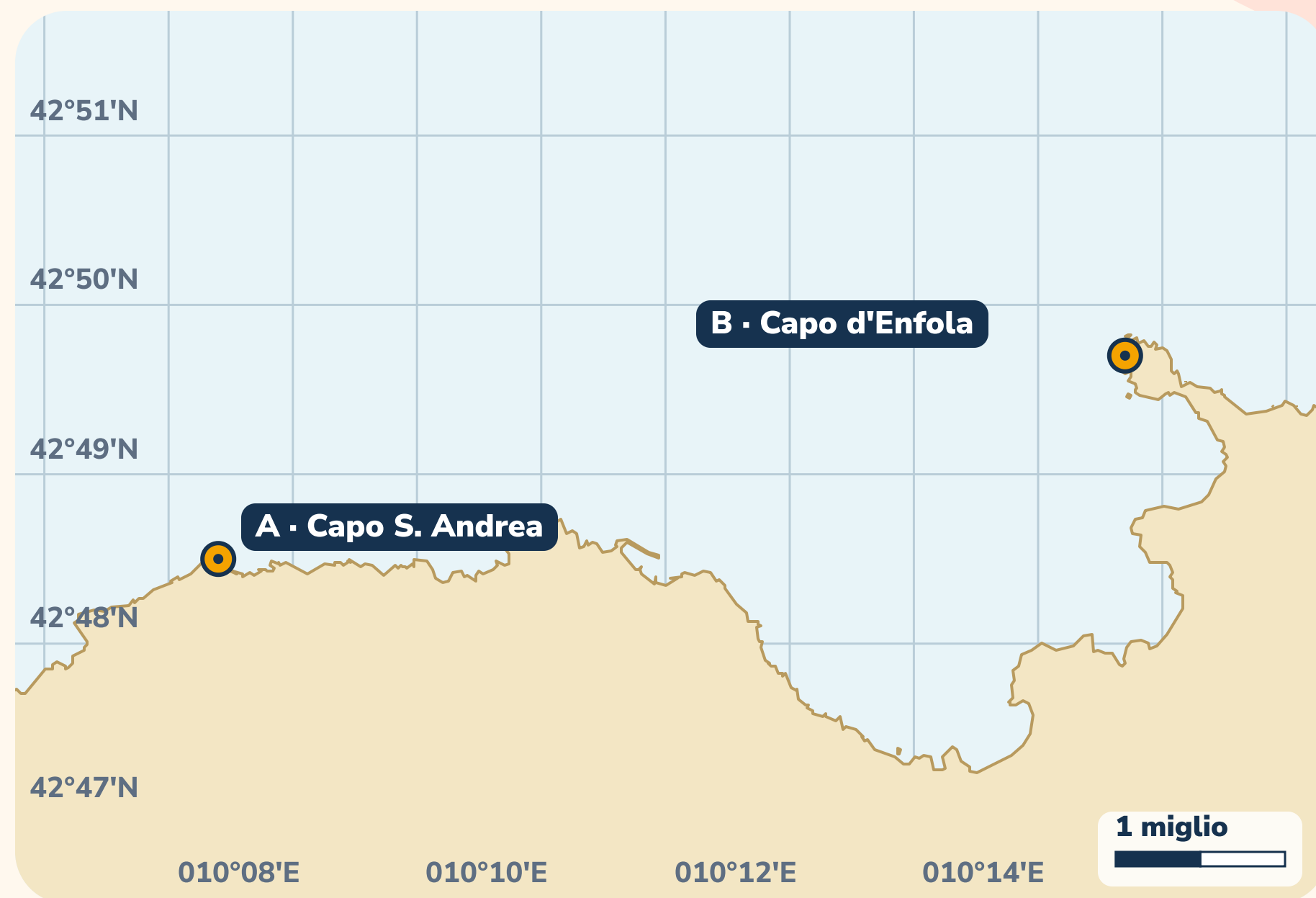
ESERCIZIO 4.1.1 - 1 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

La traccia

Partenza alle ore 09:00 da Capo di S. Andrea (Nord Isola d'Elba) diretti a Capo d'Enfola con velocità 5.5 nodi, considerando che il consumo orario del motore è pari a 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

Settore Nord Ovest Orizzontale · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · ora di arrivo
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo

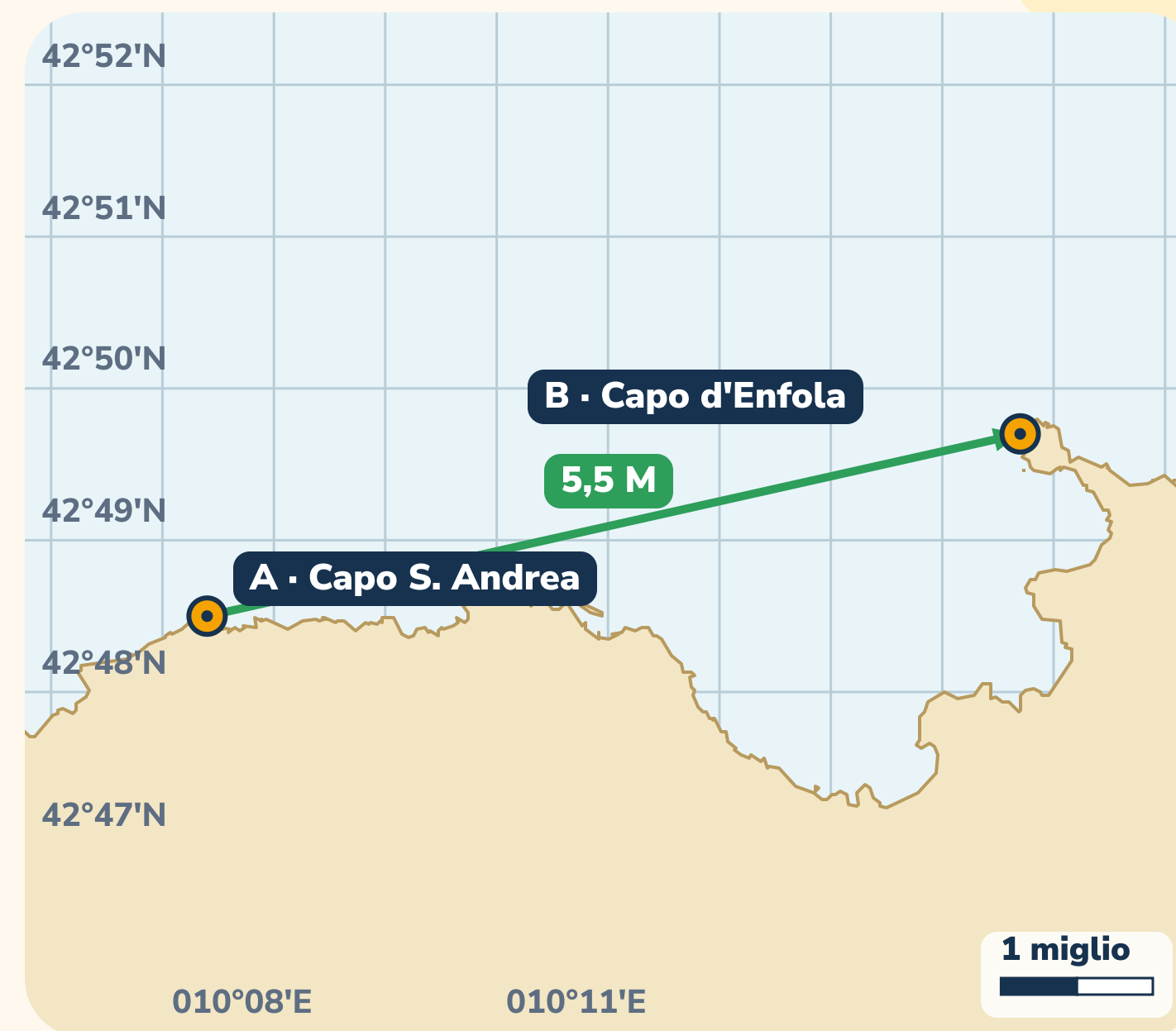




ESERCIZIO 4.1.1 - 1 · SOLUZIONE

I 5 quesiti risolti

Q	Come	Risultato	Forchetta ufficiale
1	Distanza: compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: $1' = 1$ miglio	5,5 M	5,2 ÷ 5,8 M
2	Ora di arrivo: $t = d \div V = 5,5 \div 5,5 = 60$ minuti; 09:00 + 60'	10:00	09:57 ÷ 10:03
3	Carburante: $10 \text{ l/h} \times 1,00 \text{ h} = 10,0$ l, + 30% di riserva	13,0 litri	12,3 ÷ 13,7 litri
4	Partenza: squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale	42°48,5'N 010°08,4'E	42°48,2' ÷ 48,8' N 010°08,1' ÷ 08,7' E
5	Arrivo: come per la partenza	42°49,7'N 010°15,7'E	42°49,4' ÷ 50,0' N 010°15,4' ÷ 16,0' E





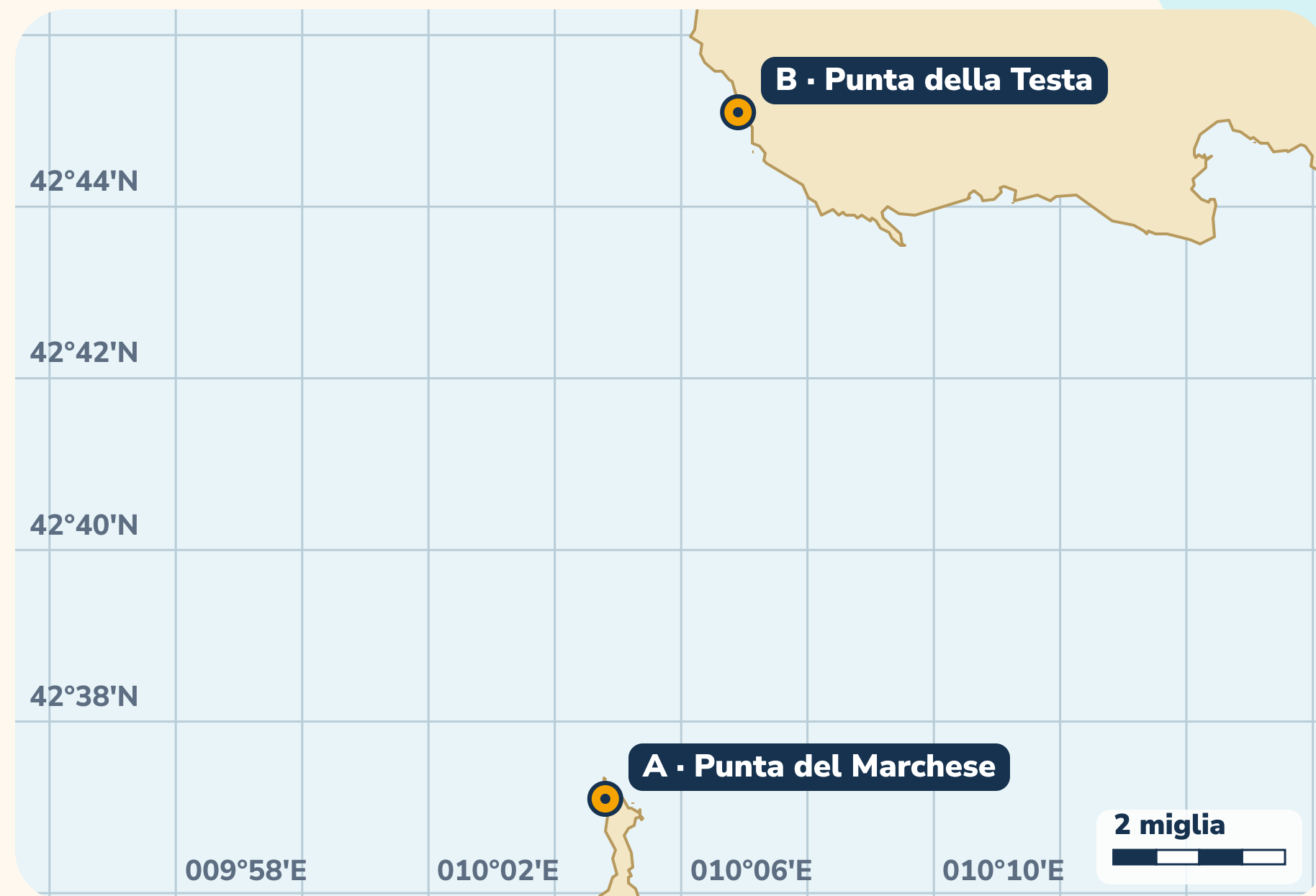
ESERCIZIO 4.1.1 - 19 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

La traccia

Partenza da Punta del Marchese (Isola Pianosa) alle ore 10:00 diretti a Punta della Testa (Isola d'Elba) con velocità 8.1 nodi, considerando che il consumo orario del nostro motore è di 15 l/h, determinare i 5 quesiti.

Settore Nord Ovest Verticale · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · ora di arrivo
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo

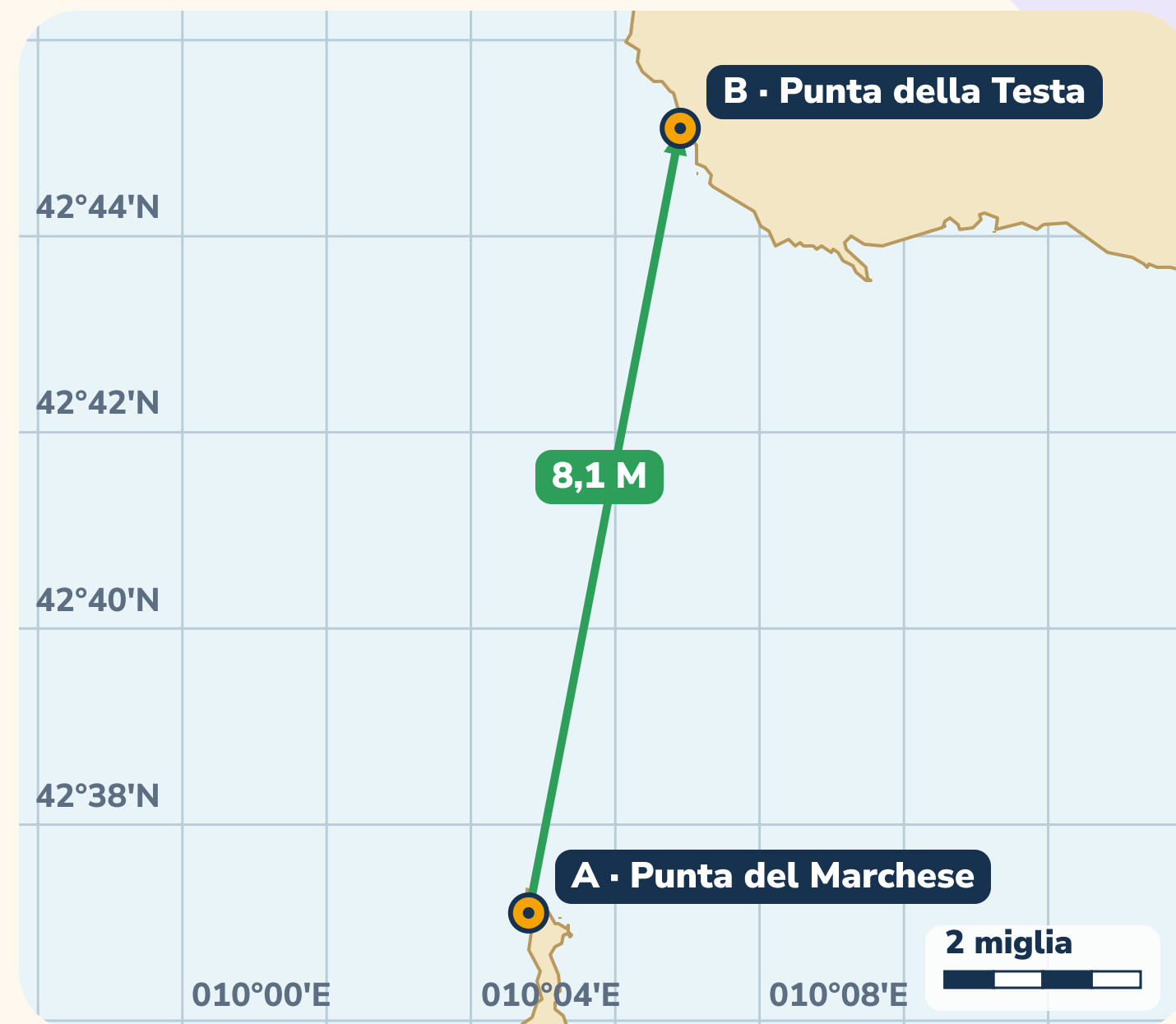




ESERCIZIO 4.1.1 - 19 · SOLUZIONE

I 5 quesiti risolti

Q	Come	Risultato	Forchetta ufficiale
1	Distanza: compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: $1' = 1$ miglio	8,1 M	7,8÷8,4 M
2	Ora di arrivo: $t = d \div V = 8,1 \div 8,1 = 60$ minuti; $10:00 + 60'$	11:00	10:58÷11:02
3	Carburante: $15 \text{ l/h} \times 1,01 \text{ h} = 15,1 \text{ l}$, + 30% di riserva	19,6 litri	18,7÷20,2 litri
4	Partenza: squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale	42°37,1'N 010°04,8'E	42°36,8'÷37,4' N 010°04,5'÷05,1' E
5	Arrivo: come per la partenza	42°45,1'N 010°06,9'E	42°44,8'÷45,4' N 010°06,6'÷07,2' E





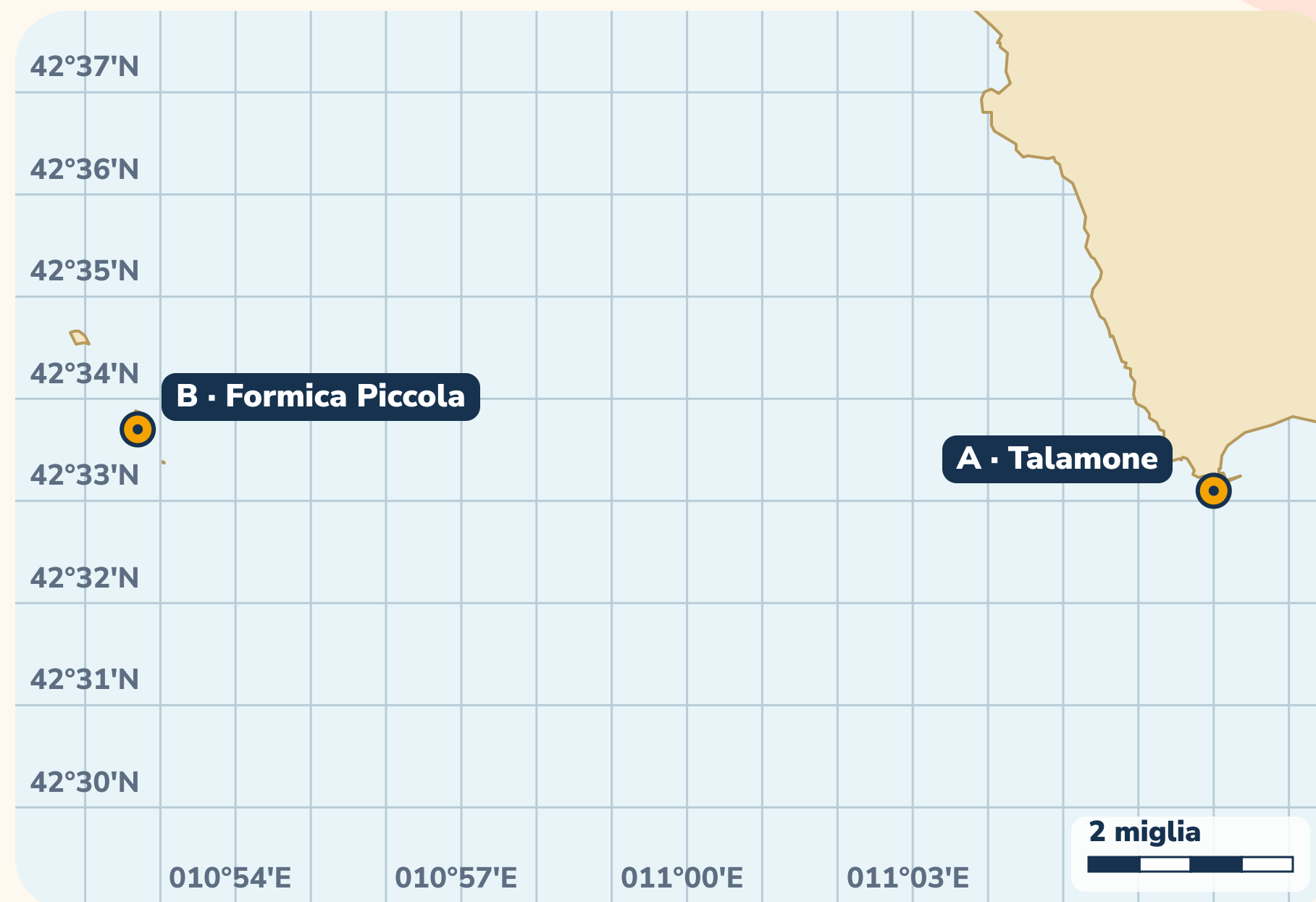
ESERCIZIO 4.1.1 - 35 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

La traccia

Partenza da Talamone (faro) alle ore 08:00 diretti a Formica Piccola (Formiche di Grosseto) dove si deve arrivare alle ore 09:00, considerando che il consumo orario del motore è pari a 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

Settore Sud Est · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · velocità
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo





ESERCIZIO 4.1.1 - 35 · SOLUZIONE

I 5 quesiti risolti

Q	Come	Risultato	Forchetta ufficiale
1	Distanza: compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: 1' = 1 miglio	10,6 M	10,4÷11,0 M
2	Velocità: $V = d \div t = 10,6 \div 1,0 \text{ h}$	10,6 nodi	10,4÷11,0 nodi
3	Carburante: $10 \text{ l/h} \times 1,00 \text{ h} = 10,0 \text{ l}$, + 30% di riserva	13,0 litri	13 litri
4	Partenza: squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale	42°33,1'N 011°08,0'E	42°32,8'÷33,4' N 011°07,7'÷08,3' E
5	Arrivo: come per la partenza	42°33,7'N 010°53,7'E	42°33,4'÷34,0' N 010°53,4'÷54,0' E





ESERCIZIO 4.1.1 - 6 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

La traccia

Partenza alle ore 10:00 da Marciana Marina (fanale) diretti a Capo d'Enfola dove si vuole arrivare alle ore 10:30, sapendo che il motore ha un consumo orario di 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

Settore Nord Ovest Orizzontale · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · velocità
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo





ESERCIZIO 4.1.1 - 6 · SOLUZIONE

I 5 quesiti risolti

Q	Come	Risultato	Forchetta ufficiale
1	Distanza: compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: 1' = 1 miglio	3,1 M	2,9÷3,5 M
2	Velocità: $V = d \div t = 3,1 \div 0,5 \text{ h}$	6,2 nodi	5,8÷7,0 nodi
3	Carburante: $10 \text{ l/h} \times 0,50 \text{ h} = 5,0 \text{ l}$, + 30% di riserva	6,5 litri	6,5 litri
4	Partenza: squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale	42°48,5'N 010°11,8'E	42°48,2'÷48,8' N 010°11,5'÷12,1' E
5	Arrivo: come per la partenza	42°49,7'N 010°15,7'E	42°49,4'÷50,0' N 010°15,4'÷16,0' E





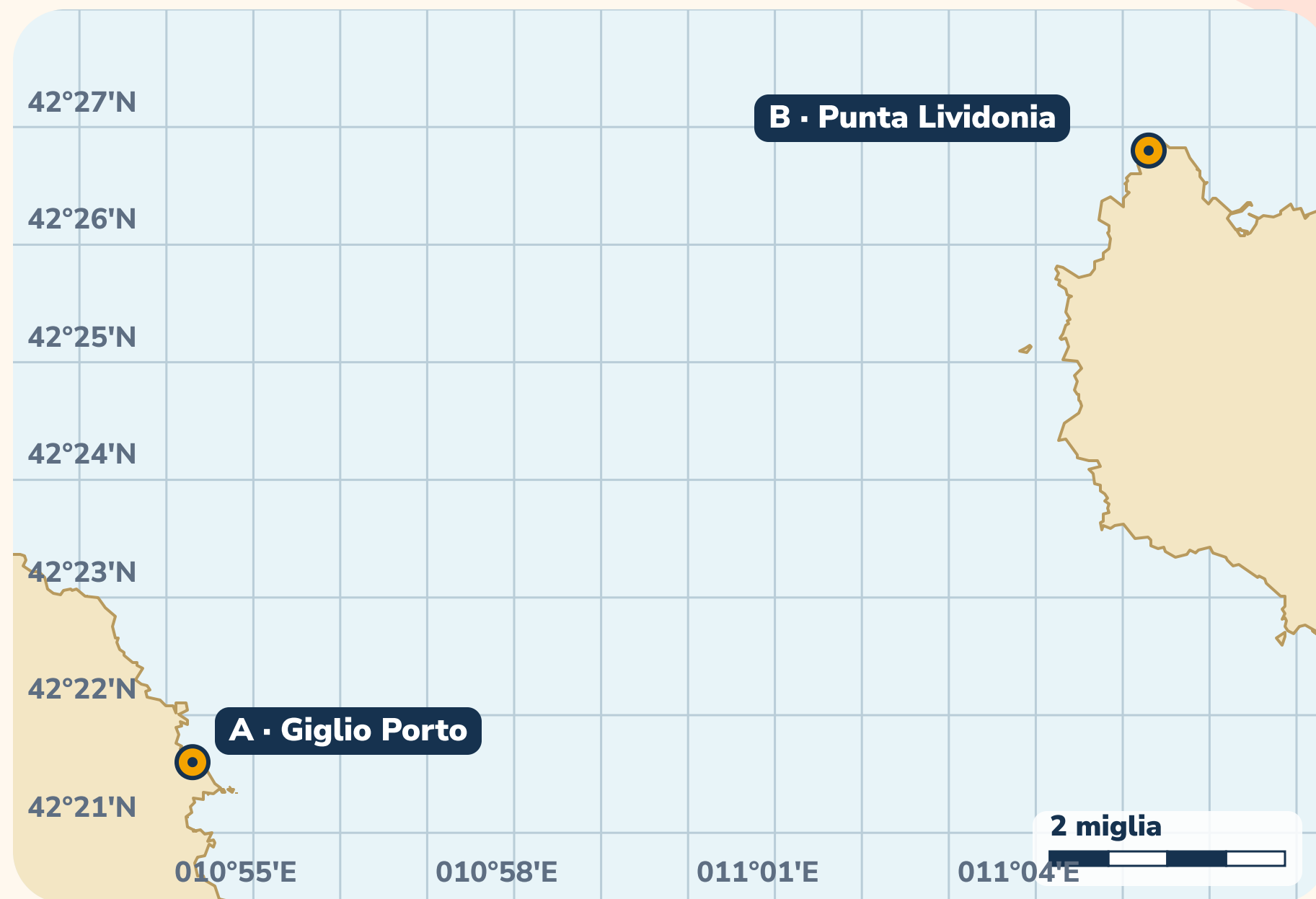
PROVA SIMULATA · 20 MINUTI · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

La traccia

Partenza da Giglio Porto alle ore 10:00 diretti a Punta Lividonia con velocità 4.8 nodi, considerando che il consumo orario del motore è di 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

Settore Sud Est · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · ora di arrivo
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo





PROVA SIMULATA · 20 MINUTI · SOLUZIONE

I 5 quesiti risolti

Q	Come	Risultato	Forchetta ufficiale
1	Distanza: compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: $1' = 1$ miglio	9,6 M	9,3÷9,9 M
2	Ora di arrivo: $t = d \div V = 9,6 \div 4,8 = 121$ minuti; $10:00 + 121'$	12:01	11:56÷12:04
3	Carburante: $10 \text{ l/h} \times 2,01 \text{ h} = 20,1$ l, + 30% di riserva	26,1 litri	25,2÷26,8 litri
4	Partenza: squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale	42°21,6'N 010°55,3'E	42°21,3'÷21,9' N 010°55,0'÷55,6' E
5	Arrivo: come per la partenza	42°26,8'N 011°06,3'E	42°26,5'÷27,1' N 011°06,0'÷06,6' E



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Le coordinate

2 Meridiani e paralleli

3 Miglio e nodo

4 La carta di Mercatore

5 La scala delle carte

6 Fondali e simboli

7 Spazio percorso

8 Tempo e velocità

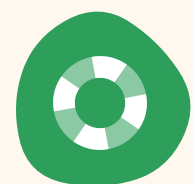
9 Le formule

10 Navigazione stimata

11 Rotta e prora

12 La bussola





LEZIONE 08 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Minuti in decimi

Trasforma i minuti in ore e decimi prima di applicare $S = V \times T$: 15 minuti sono 0,25 ore.

3

Latitudine per le miglia

Un primo di latitudine è un miglio: le distanze si misurano sulla scala laterale.

4

Attento ai numeri

Ore, minuti, miglia, nodi: controlla il numero e l'unità prima di scegliere.

ALL'ESAME

4 su 5

risposte giuste nella prova di carteggio; nel quiz base, 4 domande su 20 di Navigazione cartografica

Il quiz base ha 20 domande: si passa con al massimo 4 errori, in 30 minuti.

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-6 · coordinate, miglio e carte (18)
2. Quiz 7-10 · spazio, velocità, tempo (12)
3. Quiz 11-12 · rotta, prora e bussola (6)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Le coordinate

Domanda 1 · quiz 1.7.1-1

Il grado di longitudine è la misura della distanza:

- a) angolare tra l'equatore ed il parallelo passante per il punto.
- b) angolare tra due meridiani ed è pari a 60 minuti d'arco.
- c) equivalente ad un miglio marino.

Domanda 2 · quiz 1.7.1-15

Posto che le linee di riferimento del sistema di coordinate geografiche sono l'equatore ed il meridiano di Greenwich, tali linee rispettivamente sono:

- a) il primo è un circolo massimo, il secondo è un semicircolo massimo.
- b) il primo è un cerchio minore, il secondo è un semicerchio minore.
- c) il primo è un cerchio semimassimo, il secondo è un semicerchio minore.

Domanda 3 · quiz 1.7.1-30

Con la sola coordinata geografica della longitudine è possibile identificare in maniera univoca un punto geografico della terra?

- a) certamente.
- b) solo se abbiamo la sua distanza dal faro.
- c) no, occorre necessariamente anche la seconda coordinata geografica della latitudine.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le coordinate · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-1

Il grado di longitudine è la misura della distanza:

a) angolare tra l'equatore ed il parallelo passante per il punto.

b) angolare tra due meridiani ed è pari a 60 minuti d'arco.

c) equivalente ad un miglio marino.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.1-15

Posto che le linee di riferimento del sistema di coordinate geografiche sono l'equatore ed il meridiano di Greenwich, tali linee rispettivamente sono:

a) il primo è un circolo massimo, il secondo è un semicircolo massimo.

b) il primo è un cerchio minore, il secondo è un semicerchio minore.

c) il primo è un cerchio semimassimo, il secondo è un semicerchio minore.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.1-30

Con la sola coordinata geografica della longitudine è possibile identificare in maniera univoca un punto geografico della terra?

a) certamente.

b) solo se abbiamo la sua distanza dal faro.

c) no, occorre necessariamente anche la seconda coordinata geografica della latitudine.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Meridiani e paralleli

Domanda 1 · quiz 1.7.1-3

L'arco di meridiano compreso fra l'equatore e il parallelo passante per il punto esprime:

- a) la latitudine del punto.
- b) l'affermazione è errata.
- c) la distanza angolare compresa fra i paralleli passanti per i due punti.

Domanda 2 · quiz 1.7.1-16

Per ogni grado di longitudine, si considerano 180 meridiani tra 0 e 180 gradi Est, 180 meridiani tra 0 e 180 gradi Ovest, ma:

- a) effettivamente sono infiniti.
- b) effettivamente sono 90 verso nord e 90 verso sud.
- c) effettivamente sono molti meno.

Domanda 3 · quiz 1.7.1-32

La caratteristica dei punti lungo un arco di parallelo è che:

- a) tutti hanno la stessa latitudine.
- b) tutti sono equidistanti fra loro.
- c) tutti hanno la stessa longitudine.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Meridiani e paralleli · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-3

L'arco di meridiano compreso fra l'equatore e il parallelo passante per il punto esprime:

a) la latitudine del punto.

- b) l'affermazione è errata.
- c) la distanza angolare compresa fra i paralleli passanti per i due punti.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.1-16

Per ogni grado di longitudine, si considerano 180 meridiani tra 0 e 180 gradi Est, 180 meridiani tra 0 e 180 gradi Ovest, ma:

a) effettivamente sono infiniti.

- b) effettivamente sono 90 verso nord e 90 verso sud.
- c) effettivamente sono molti meno.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.1-32

La caratteristica dei punti lungo un arco di parallelo è che:

a) tutti hanno la stessa latitudine.

- b) tutti sono equidistanti fra loro.
- c) tutti hanno la stessa longitudine.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 3 · Miglio e nodo

Domanda 1 · quiz 1.7.5-14

Considerato il calcolo delle velocità in mare, a cosa corrisponde il nodo?

- a) a un miglio marino percorso in un'ora.
- b) a un chilometro percorso in un'ora.
- c) a un metro percorso in un secondo.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-42

Quanti primi sono contenuti in un miglio?

- a) 60' (sessanta primi) di latitudine.
- b) 1' (un primo) di latitudine.
- c) 10' (dieci primi) di latitudine.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-20

Un miglio marino equivale a:

- a) 1.825 metri.
- b) 1.852 metri.
- c) 1.609 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Miglio e nodo · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-14

Considerato il calcolo delle velocità in mare, a cosa corrisponde il nodo?

a) a un miglio marino percorso in un'ora.

b) a un chilometro percorso in un'ora.

c) a un metro percorso in un secondo.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-42

Quanti primi sono contenuti in un miglio?

a) 60' (sessanta primi) di latitudine.

b) 1' (un primo) di latitudine.

c) 10' (dieci primi) di latitudine.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-20

Un miglio marino equivale a:

a) 1.825 metri.

b) 1.852 metri.

c) 1.609 metri.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · La carta di Mercatore

Domanda 1 · quiz 1.7.2-4

La carta di Mercatore:

- a) è una modifica della carta gnomonica operata dallo spagnolo Mercatore.
- b) in essa i paralleli hanno distanza variabile in funzione delle latitudini crescenti.
- c) rappresenta le zone polari.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-20

Sulla proiezione di Mercatore, i primi di longitudine:

- a) sono uguali tra loro.
- b) diminuiscono la loro lunghezza con il crescere della latitudine.
- c) aumentano la loro lunghezza con il crescere della latitudine.

Domanda 3 · quiz 1.7.2-32

Sulla carta nautica in proiezione di Mercatore è indicato un segnalamento preceduto da una “ F ”; significa che:

- a) è una costa frastagliata.
- b) è una luce fissa.
- c) è un faro.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · La carta di Mercatore · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-4

La carta di Mercatore:

a) è una modifica della carta gnomonica operata dallo spagnolo Mercatore.

b) in essa i paralleli hanno distanza variabile in funzione delle latitudini crescenti.

c) rappresenta le zone polari.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.2-20

Sulla proiezione di Mercatore, i primi di longitudine:

a) sono uguali tra loro.

b) diminuiscono la loro lunghezza con il crescere della latitudine.

c) aumentano la loro lunghezza con il crescere della latitudine.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.2-32

Sulla carta nautica in proiezione di Mercatore è indicato un segnalamento preceduto da una “ F ”; significa che:

a) è una costa frastagliata.

b) è una luce fissa.

c) è un faro.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 5 - La scala delle carte

Domanda 1 - quiz 1.7.2-5

A seconda della scala, in quali categorie si possono suddividere le carte nautiche?

- a) carte planetarie, carte astronomiche, carte satellitari, carte radiogoniometriche e carte sinottiche.
- b) carte generali, carte di atterraggio, carte costiere, carte dei litorali e piani nautici.
- c) carte stereografiche, carte topografiche, carte astronomiche, carte gnomoniche e carte iperboliche.

Domanda 2 - quiz 1.7.2-22

Qual è la scala utilizzata nella “carta costiera” tra quelle sotto indicate?

- a) 1:10.000.
- b) 1:100.000.
- c) 1:1.100.000.

Domanda 3 - quiz 1.7.2-35

La scala 1:50.000 identifica una carta nautica:

- a) “costiera a grande scala”, utilizzabile per condurre la navigazione costiera.
- b) dei porti e delle rade (“piano nautico”).
- c) a proiezione “gnomonica”.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · La scala delle carte · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-5

A seconda della scala, in quali categorie si possono suddividere le carte nautiche?

a) carte planetarie, carte astronomiche, carte satellitari, carte radiogoniometriche e carte sinottiche.

b) carte generali, carte di atterraggio, carte costiere, carte dei litorali e piani nautici.

c) carte stereografiche, carte topografiche, carte astronomiche, carte gnomoniche e carte iperboliche.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.2-22

Qual è la scala utilizzata nella “carta costiera” tra quelle sotto indicate?

a) 1:10.000.

b) 1:100.000.

c) 1:1.100.000.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.2-35

La scala 1:50.000 identifica una carta nautica:

a) “costiera a grande scala”, utilizzabile per condurre la navigazione costiera.

b) dei porti e delle rade (“piano nautico”).

c) a proiezione “gnomonica”.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · Fondali e simboli

Domanda 1 · quiz 1.7.2-8

Le linee batimetriche:

- a) delimitano le aree in cui è vietato l'ancoraggio.
- b) consentono di individuare la presenza di relitti.
- c) sono linee di ugual fondale.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-29

Le informazioni sul tipo di fondale:

- a) si chiedono per radio.
- b) si leggono sulla carta nautica.
- c) si acquisiscono su internet.

Domanda 3 · quiz 1.7.2-24

Oltre al profilo della costa, cosa è riportato sulle carte nautiche?

- a) la natura della terraferma, e alcune notizie oceanografiche.
- b) la dislocazione delle stazioni radio costiere.
- c) la profondità, le elevazioni, i segnali convenzionali ecc.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Fondali e simboli · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.2-8

Le linee batimetriche:

- a) delimitano le aree in cui è vietato l'ancoraggio.
- b) consentono di individuare la presenza di relitti.

c) sono linee di ugual fondale.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.2-29

Le informazioni sul tipo di fondale:

- a) si chiedono per radio.
- b) si leggono sulla carta nautica.**
- c) si acquisiscono su internet.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.2-24

Oltre al profilo della costa, cosa è riportato sulle carte nautiche?

- a) la natura della terraferma, e alcune notizie oceanografiche.
- b) la dislocazione delle stazioni radio costiere.

c) la profondità, le elevazioni, i segnali convenzionali ecc.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Spazio percorso

Domanda 1 · quiz 1.7.5-16

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore del percorso stimato compreso tra due punti, considerando la velocità propulsiva della propria unità navale e l'intervallo temporale impiegato per percorrerlo, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

- a) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.
- b) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).
- c) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-41

Una nave in navigazione a 19 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 4,25 miglia.
- b) 4,75 miglia.
- c) 4,50 miglia.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-47

Una nave in navigazione a 22 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

- a) 15,5 miglia.
- b) 16,5 miglia.
- c) 16 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Spazio percorso · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-16

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore del percorso stimato compreso tra due punti, considerando la velocità propulsiva della propria unità navale e l'intervallo temporale impiegato per percorrerlo, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

- a) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.
- b) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).

c) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-41

Una nave in navigazione a 19 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

a) 4,25 miglia.

b) 4,75 miglia.

c) 4,50 miglia.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-47

Una nave in navigazione a 22 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

a) 15,5 miglia.

b) 16,5 miglia.

c) 16 miglia.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · Tempo e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-58

S = 12,4 miglia; V = 6 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

- a) 2 ore e 14 minuti.
- b) 2 ore e 4 minuti.
- c) 1 ora e 54 minuti.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-63

T = 3 ore e 30 minuti; S = 24,5 miglia. La velocità sarà di:

- a) 8 nodi.
- b) 7 nodi.
- c) 6 nodi.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-65

S = 18 miglia; V = 7 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

- a) 2 ore e 34 minuti.
- b) 2 ore e 24 minuti.
- c) 2 ore e 44 minuti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · Tempo e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-58

$S = 12,4$ miglia; $V = 6$ nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

a) 2 ore e 14 minuti.

b) 2 ore e 4 minuti.

c) 1 ora e 54 minuti.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.5-63

$T = 3$ ore e 30 minuti; $S = 24,5$ miglia.
La velocità sarà di:

a) 8 nodi.

b) 7 nodi.

c) 6 nodi.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-65

$S = 18$ miglia; $V = 7$ nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

a) 2 ore e 34 minuti.

b) 2 ore e 24 minuti.

c) 2 ore e 44 minuti.

Risposta esatta: a





Quiz 9 · Le formule

Domanda 1 · quiz 1.7.5-60

V = 6 nodi; T = 2 ore e 45 minuti. Lo spazio percorso sarà di:

- a) 16,5 miglia.
- b) 15,5 miglia.
- c) 17,5 miglia.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-15

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore della velocità riferita ad un percorso stimato, effettuato in un determinato intervallo temporale, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

- a) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.
- b) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.
- c) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).

Domanda 3 · quiz 1.7.5-35

Una corretta navigazione stimata consiste, tra l'altro, anche nel calcolare:

- a) esattamente con precisione la propria velocità istantanea.
- b) la posizione con la relazione " $S = V \times T$ " a ogni variazione di velocità.
- c) la posizione approssimativa del punto di partenza.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Le formule · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-60

V = 6 nodi; T = 2 ore e 45 minuti. Lo spazio percorso sarà di:

a) 16,5 miglia.

b) 15,5 miglia.

c) 17,5 miglia.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-15

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare il valore della velocità riferita ad un percorso stimato, effettuato in un determinato intervallo temporale, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

a) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.

b) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.

c) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-35

Una corretta navigazione stimata consiste, tra l'altro, anche nel calcolare:

a) esattamente con precisione la propria velocità istantanea.

b) la posizione con la relazione " $S = V \times T$ " a ogni variazione di velocità.

c) la posizione approssimativa del punto di partenza.

Risposta esatta: b





Quiz 10 · Navigazione stimata

Domanda 1 · quiz 1.7.5-2

Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:

- a) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il metodo grafico, utilizzando le carte nautiche, le squadrette e il compasso.
- b) i problemi di navigazione stimata sono risolti solo attraverso l'ausilio del GPS.
- c) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il punto nave astronomico.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-7

Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:

- a) la corretta conoscenza e valutazione della distribuzione dei pesi a bordo consentono al navigante di acquisire una velocità superiore a quella prevista dalla casa costruttrice.
- b) la corretta conoscenza e valutazione della distribuzione dei pesi a bordo consentono al navigante di acquisire una velocità inferiore a quella di crociera.
- c) la corretta conoscenza e valutazione degli effetti causati dal vento e dalla corrente consentono, di contrastarne le conseguenze, modificando adeguatamente la direzione della prua e della velocità propulsiva della propria

unità, tenendo conto dei limiti dalla costa

Domanda 3 · quiz 1.7.5-17

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare l'intervallo temporale necessario per percorrere la distanza tra due punti ad una determinata velocità propulsiva, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

- a) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).
- b) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.
- c) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Navigazione stimata · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-2

Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:

a) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il metodo grafico, utilizzando le carte nautiche, le squadrette e il compasso.

b) i problemi di navigazione stimata sono risolti solo attraverso l'ausilio del GPS.

c) solitamente i problemi di navigazione stimata sono risolti attraverso il punto nave astronomico.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-7

Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:

a) la corretta conoscenza e valutazione della distribuzione dei pesi a bordo consentono al navigante di acquisire una velocità superiore a quella prevista dalla casa costruttrice.

b) la corretta conoscenza e valutazione della distribuzione dei pesi a bordo consentono al navigante di acquisire una velocità inferiore a quella di crociera.

c) la corretta conoscenza e valutazione degli effetti causati dal vento e dalla corrente consentono, di contrastarne le conseguenze, modificando adeguatamente la direzione della prua e della velocità propulsiva della propria unità.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.5-17

Avuto riguardo alla navigazione stimata, volendo calcolare l'intervallo temporale necessario per percorrere la distanza tra due punti ad una determinata velocità propulsiva, quale tra le seguenti formule dovrà essere applicata?

a) $T = S / V$, dove S si esprime in miglia nautiche e V in nodi (miglia nautiche orarie).

b) $S = V * T$, dove V si esprime in nodi (miglia nautiche orarie) e T in ore e decimi di ora.

c) $V = S / T$, dove S si esprime in miglia nautiche e T in ore e decimi di ora.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 11 · Rotta e prora

Domanda 1 · quiz 1.7.7-2

L'angolo di rotta R_v è l'angolo che:

- a) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.
- b) la chiglia dell'imbarcazione da diporto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.
- c) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Sud del meridiano geografico.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-8

L'angolo di prora vera è compreso tra il nord vero e la:

- a) prora vera dell'unità e si misura in senso orario.
- b) prora magnetica dell'unità e si misura in senso antiorario.
- c) prora bussola dell'unità e si misura in senso antiorario.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-18

Eccetto i casi teorici di scarroccio di prora ovvero poppa, lo scarroccio positivo o negativo è:

- a) lo scarroccio avente lo stesso segno della deviazione ovvero avente segno opposto.
- b) lo scarroccio E o W.
- c) lo spostamento laterale che avviene rispettivamente a dritta o a sinistra rispetto alla prora della nave.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Rotta e prora · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-2

L'angolo di rotta R_v è l'angolo che:

a) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.

b) la chiglia dell'imbarcazione da diporto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.

c) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Sud del meridiano geografico.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.7-8

L'angolo di prora vera è compreso tra il nord vero e la:

a) prora vera dell'unità e si misura in senso orario.

b) prora magnetica dell'unità e si misura in senso antiorario.

c) prora bussola dell'unità e si misura in senso antiorario.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.7-18

Eccetto i casi teorici di scarroccio di prora ovvero poppa, lo scarroccio positivo o negativo è:

a) lo scarroccio avente lo stesso segno della deviazione ovvero avente segno opposto.

b) lo scarroccio E o W.

c) lo spostamento laterale che avviene rispettivamente a dritta o a sinistra rispetto alla prora della nave.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 12 - La bussola

Domanda 1 - quiz 1.7.4-14

Da cos'è costituita la rosa graduata da una bussola magnetica?

- a) da un disco rappresentante i venti predominanti.
- b) sfere di condensazione magnetica.
- c) da un galleggiante sotto al quale sono collocati gli aghi magnetici e il quadrante composto da un disco su cui è rappresentata la graduazione da 0° a 360° in senso orario.

Domanda 2 - quiz 1.7.4-27

I valori della deviazione magnetica sono reperibili:

- a) su tabelle in dotazione alle imbarcazioni.
- b) sulle carte nautiche.
- c) sul portolano e sull'elenco fari e fanali.

Domanda 3 - quiz 1.7.4-35

Da un punto di vista teorico, in quale particolare caso la bussola magnetica di bordo si orienta esattamente verso il nord magnetico?

- a) in nessun caso.
- b) nel caso a bordo non ci sia alcuna influenza magnetica, come su una barca in legno in cui non sono presenti elementi ferrosi e apparecchiature elettriche di qualsiasi genere.
- c) in nessun caso, in quanto tutti i materiali, prima o poi, risentono del campo magnetico terrestre.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · La bussola · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-14

Da cos'è costituita la rosa graduata da una bussola magnetica?

- a) da un disco rappresentante i venti predominanti.
- b) sfere di condensazione magnetica.

c) da un galleggiante sotto al quale sono collocati gli aghi magnetici e il quadrante composto da un disco su cui è rappresentata la graduazione da 0° a 360° in senso orario.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.4-27

I valori della deviazione magnetica sono reperibili:

a) su tabelle in dotazione alle imbarcazioni.

- b) sulle carte nautiche.
- c) sul portolano e sull'elenco fari e fanali.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.4-35

Da un punto di vista teorico, in quale particolare caso la bussola magnetica di bordo si orienta esattamente verso il nord magnetico?

- a) in nessun caso.

b) nel caso a bordo non ci sia alcuna influenza magnetica, come su una barca in legno in cui non sono presenti elementi ferrosi e apparecchiature elettriche di qualsiasi genere.

- c) in nessun caso, in quanto tutti i materiali, prima o poi, risentono del campo magnetico terrestre.

Risposta esatta: b





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Coordinate: squadretta sul punto, latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale
2. Distanza: compasso e scala delle latitudini, $1' = 1$ miglio
3. $t = d \div V$, $V = d \div t$: converti i minuti prima di sommarli
4. Carburante: consumo $\times$ ore $\times 1,3$
5. 20 minuti, 4 risposte su 5: coordinate prima, poi distanza, ora e carburante

Prossima lezione · 09 · Vela (patente a vela) · per il motore entro 12 miglia: l'esame

